

补充分析：直接增量、服务成本、窗口与初态

本材料整合 S1-S5 已完成的补充分析。正式、确认标签只指数据来源；这些事后分析不属于原 40 项预定确认比较，不是新的盲确认。每相位、每规模独立 n=60 父图，3 模型各 20；7 条轨迹在父图内汇总，同分布 4 条、偏移 3 条。模型等权、父图分层整图配对重抽样均为 20 000 次；两相位不合并。重抽样副本和请求数不是独立样本数。

S1 在两相位 16 项比较上作 Bonferroni 名义家族 95% 分配，单个区间为 99.6875%；S2 无新区间，S3-S5 为未校正点态 95% percentile 区间，无 p 值。区间为经验近似，不保证有限样本精确覆盖。所有数据已作单独算术实现核验，该核验不是独立盲科学审查。

S1：原优化初态的 DA 减 FHS5

表 S1 全部 16 项直接比较。Y 差为无量纲，F 差为百分点；Y 正、F 负对 DA 有利。区间均含或触 0，退化区间不证明总体等效。

相位	n	ΔY	校正区间	$\Delta F/pp$	校正区间/pp
正式	30	0.001858	[0.000000, 0.004802]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
正式	60	0.000086	[0.000000, 0.000417]	-0.238095	[-1.190476, 0.000000]
正式	120	-0.000084	[-0.000422, 0.000000]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
正式	240	0.000000	[0.000000, 0.000000]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
确认	30	0.000906	[0.000000, 0.002851]	-1.190476	[-3.571429, 0.000000]
确认	60	-0.000152	[-0.000694, 0.000000]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
确认	120	0.000043	[0.000000, 0.000215]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
确认	240	0.000000	[0.000000, 0.000000]	0.000000	[0.000000, 0.000000]

未校正与校正区间均保存在完整源数据中；只报告有利点估计会夸大证据。S5 中的原优化拓扑差点估计与此一致，但 S5 只用点态 95% 区间，不能交换显著性口径。

S1 读图：增量与校正家族

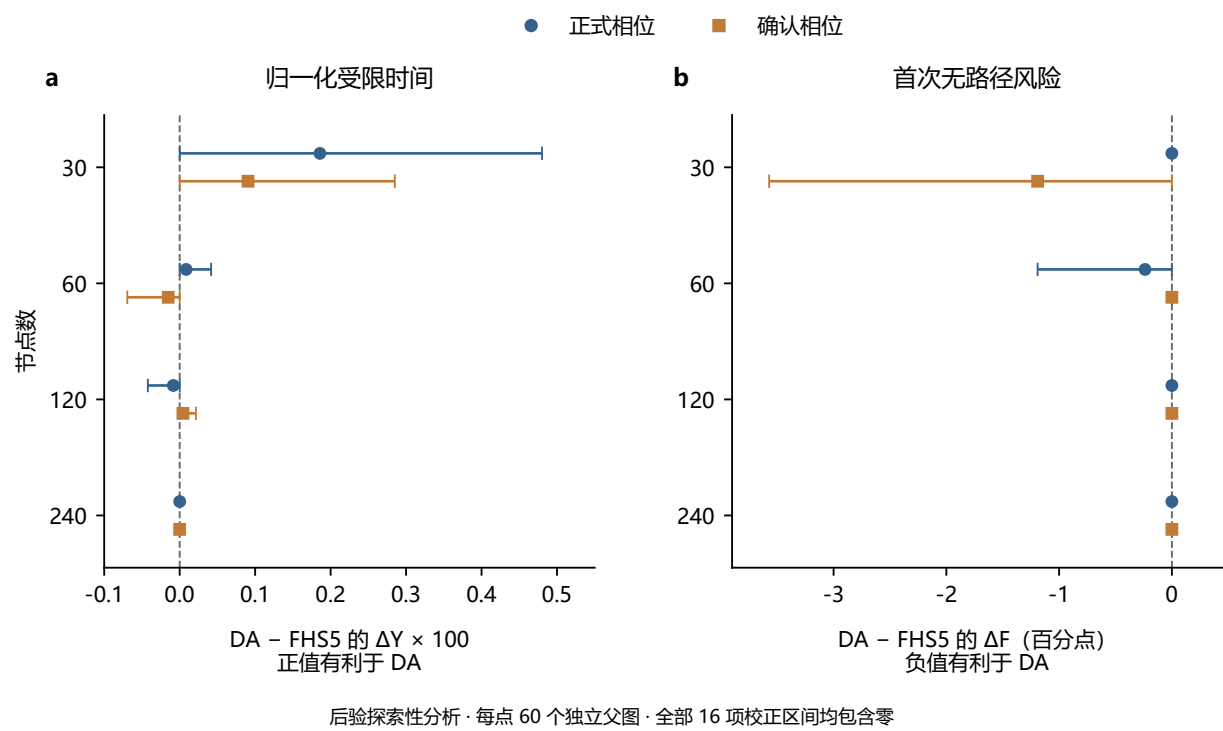


图 S1 DA 减 FHS5 的直接增量。两面板为 Y 差乘 100（窗口百分数）与 F 差（百分点）；相位按图内颜色和标记编码。中心为 60 父图的等模型均值差，线段为 16 项 Bonferroni 分配的 99.6875% 区间；虚线为 0。全部 16 项保留。图用于判断搜索增量，而非超图与二元参照的主效果。

S2：负载范围的描述分解

每个终点的合并差等于 $(4D_{\text{same}} + 3D_{\text{shift}})/7$ 。下表保留 16 个相位、规模及终点条件的范围均值，完整 112 个机制均值在源 JSON。没有新增范围区间或交互检验。

表 S2 DA 减 FHS5 的全部范围分解；F 差为百分点，Y 无量纲。

相位	n	终点	同分布	偏移	合并
正式	30	Y	0.003252	0.000000	0.001858
正式	30	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000
正式	60	Y	0.000006	0.000193	0.000086
正式	60	F/pp	0.000000	-0.555556	-0.238095
正式	120	Y	-0.000214	0.000089	-0.000084
正式	120	F/pp	0.416667	-0.555556	0.000000
正式	240	Y	0.000000	0.000000	0.000000
正式	240	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000
确认	30	Y	0.001134	0.000602	0.000906
确认	30	F/pp	-1.250000	-1.111111	-1.190476
确认	60	Y	-0.000266	0.000000	-0.000152
确认	60	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000
确认	120	Y	0.000075	0.000000	0.000043
确认	120	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000
确认	240	Y	0.000000	0.000000	0.000000
确认	240	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000

相同父图与不同机制之间存在依赖，符号差异不是范围交互证据。原 S1 和 S3 历史交付记录中“尚未运行后续”的文字仅表示其封存时点；本版依据后续各自通过核验的归档整合，不回写旧清单。

S3: 累计服务及每成功请求成本

完整窗口内失败后仍继续支付； S 为成功请求数， V 为成功金额， C 为接受路径的累计暴露。成功比例 S/H 、金额 V/H 与首次事件终点不同。成本为 $R_C = \mathbb{E}[C]/\mathbb{E}[S]$ ，不是 $\mathbb{E}[C/S]$ 。每条轨迹内先平均二元参照，再父图内汇总、模型等权；bootstrap 内重算各臂比值后相减。64 臂单元没有零服务父图/轨迹，320 个比值没有未定义重抽样；这些计数完整保留。五成本为经过超边数、信令槽位、独立参与人数、二次暴露及 $|e| \log_2 |e|$ 敏感性暴露，均非实测字节、时延、签名或费用。

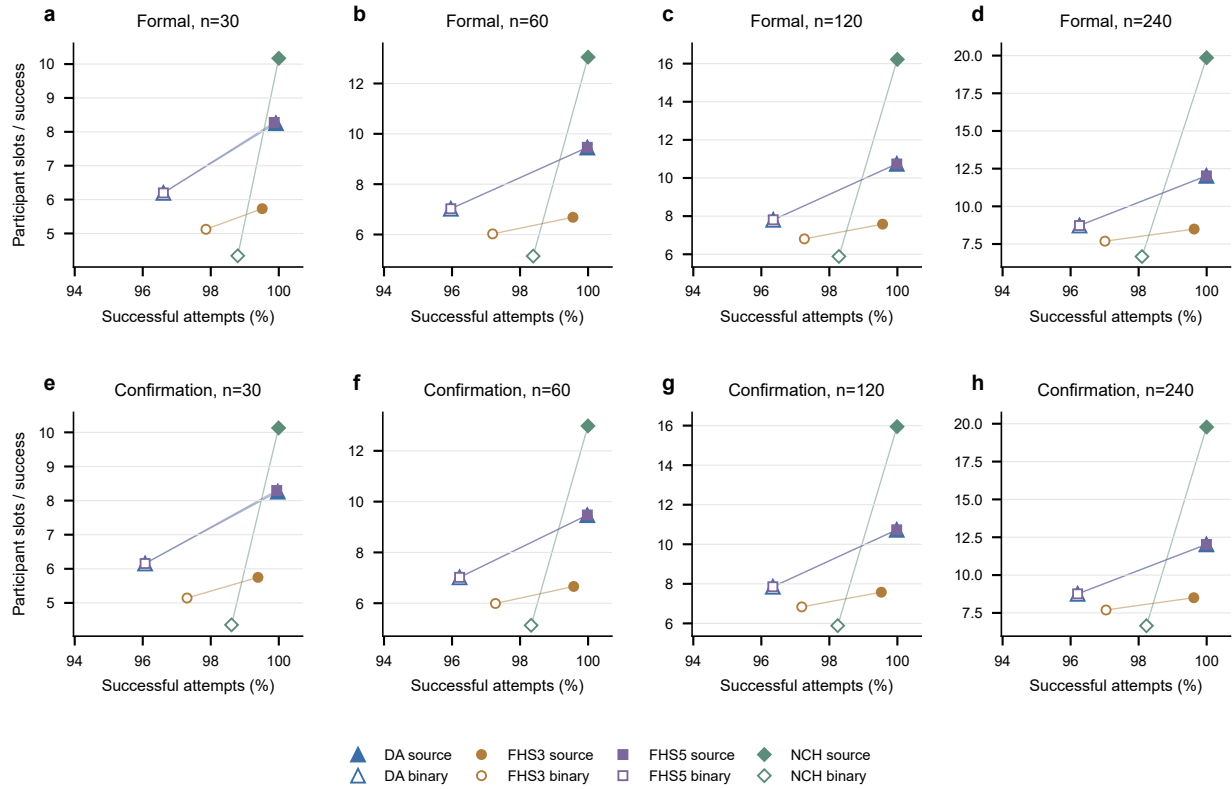


图 S2 服务与信令成本联合描述。8 个面板按相位与规模分组，颜色和形状对应 4 构造，实心/空心区分源超图和自身二元参照，共 64 个臂单元。线连接同族源与参照，仅表示配对，不是时间轨迹或拟合。横轴为成功请求比例，纵轴为每成功请求信令槽位；竖线为未校正点态 95% 区间，横轴未画区间，不是联合 95% 区域。各点来自 60 父图、3 模型等权。

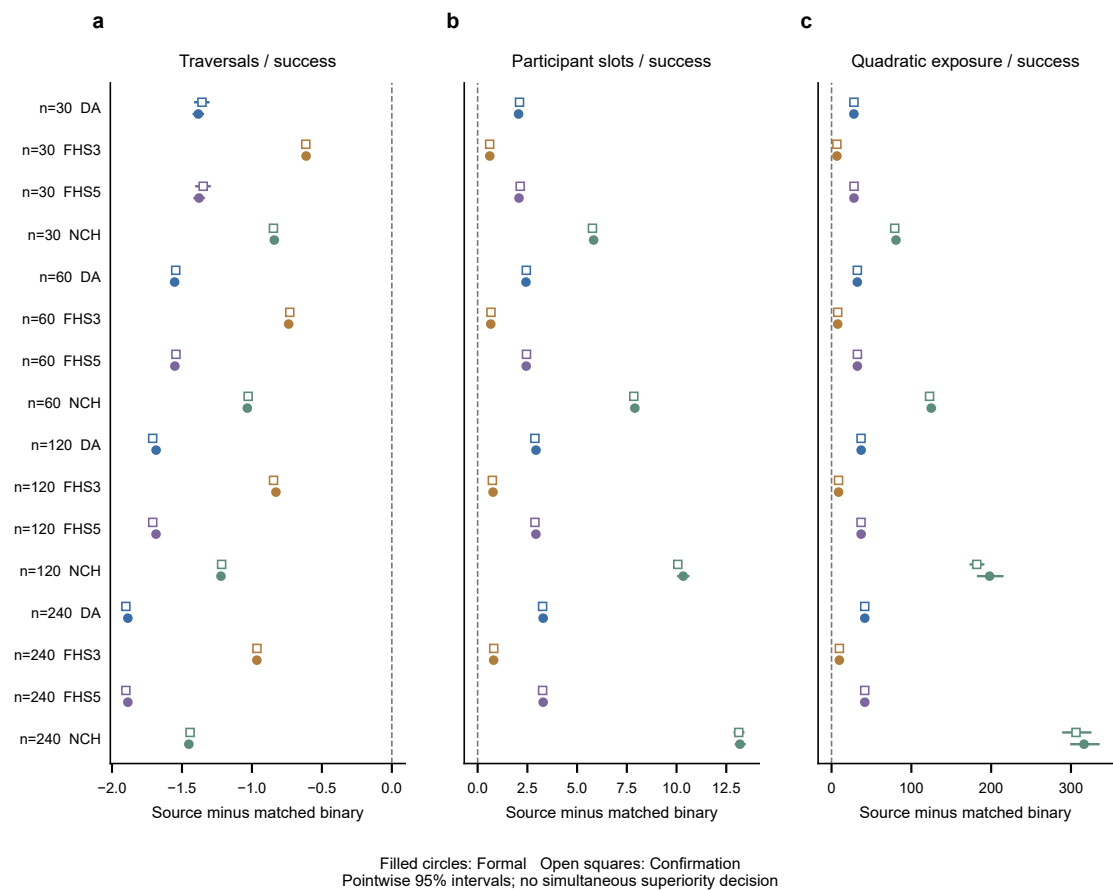
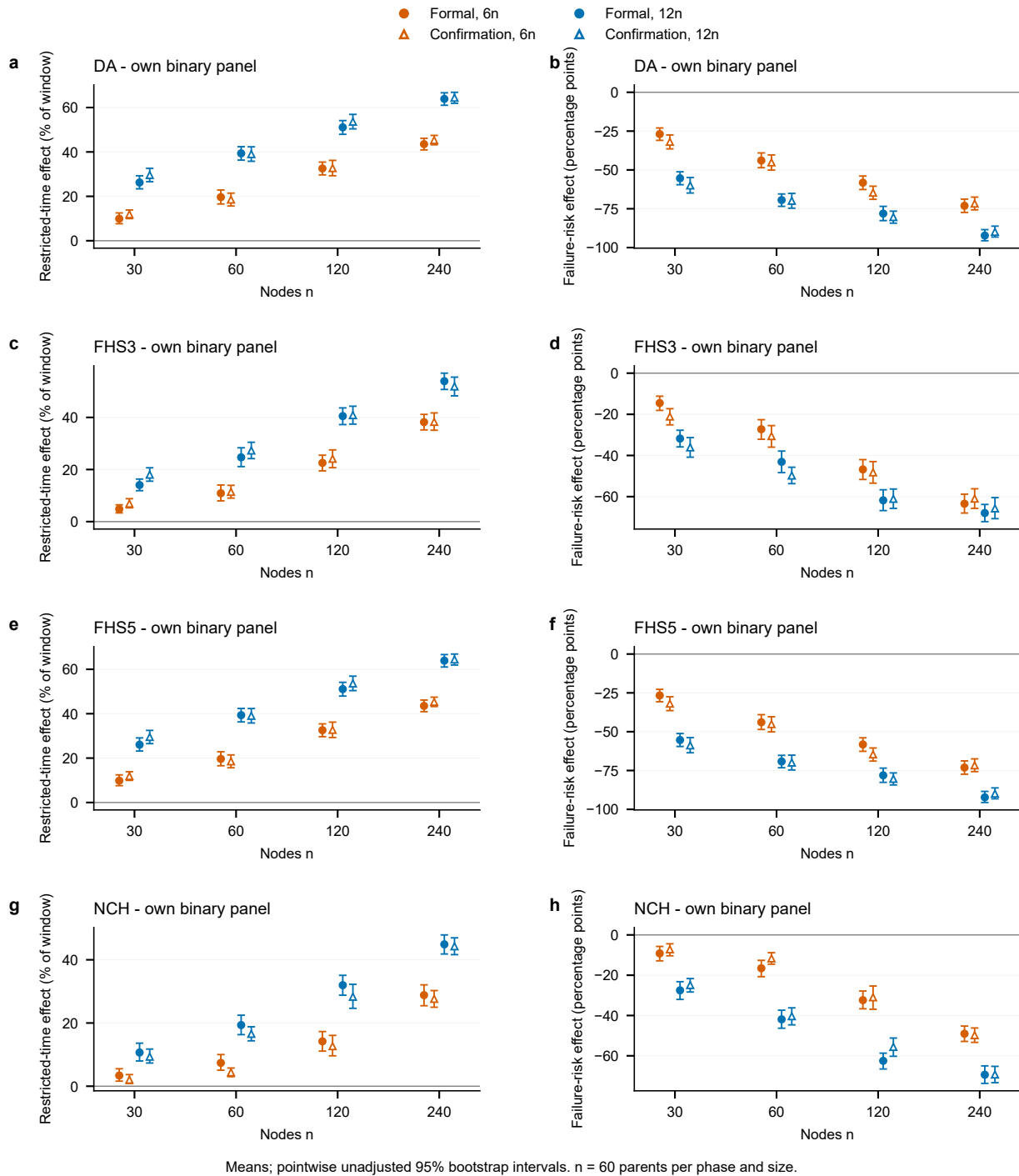


图 S3 每成功请求成本的配对差。三个面板分别为经过超边数、信令槽位、二次协调暴露量；形状/填充区分相位。全部 4 构造、4 规模、2 相位的 96 项所示成本差保留；完整 5 成本共 200 项保存在源 JSON。线段为父图分层配对、重新计算均值之比的未校正点态 95% 区间，不是比值的均值或差值之比。

S4: 嵌套窗口敏感性

从原记录 $T = \min(\tau, H)$ 、 $\delta = \mathbf{1}\{\tau \leq H\}$ 得到 $T_h = \min(T, h)$ 、 $\delta_h = \delta \mathbf{1}\{T \leq h\}$ 、 $Y_h = T_h/h$ ；先逐臂截断再形成参照均值与配对差。整数离散时间满足 $\mathbb{E}[\min(\tau, h)] = \sum_{j=0}^{h-1} \Pr(\tau > j)$ 。末次事件与无事件可能同为 $Y_h = 1$ ，但风险不同。160 窗口效应和 80 直接窗口变化区间均为点态、未校正 95%；320 子范围效应和 160 子范围变化只有描述值。本分析不产生前缀成本、未删失寿命或规模与时域的因果分解。



Means; pointwise unadjusted 95% bootstrap intervals. $n = 60$ parents per phase and size.

图 S4 窗口敏感性的超图减自身二元参照比较。4 行构造、2 列终点；颜色表示 6n/12n 窗口，形状表示相位。左列 Y 差乘 100（窗口百分数），右列 F 差为百分点，不能互换单位。全部两窗口、两相位、4 规模、4 构造均保留。每条件 60 父图，区间为未校正点态 95%；不是同时置信保证。

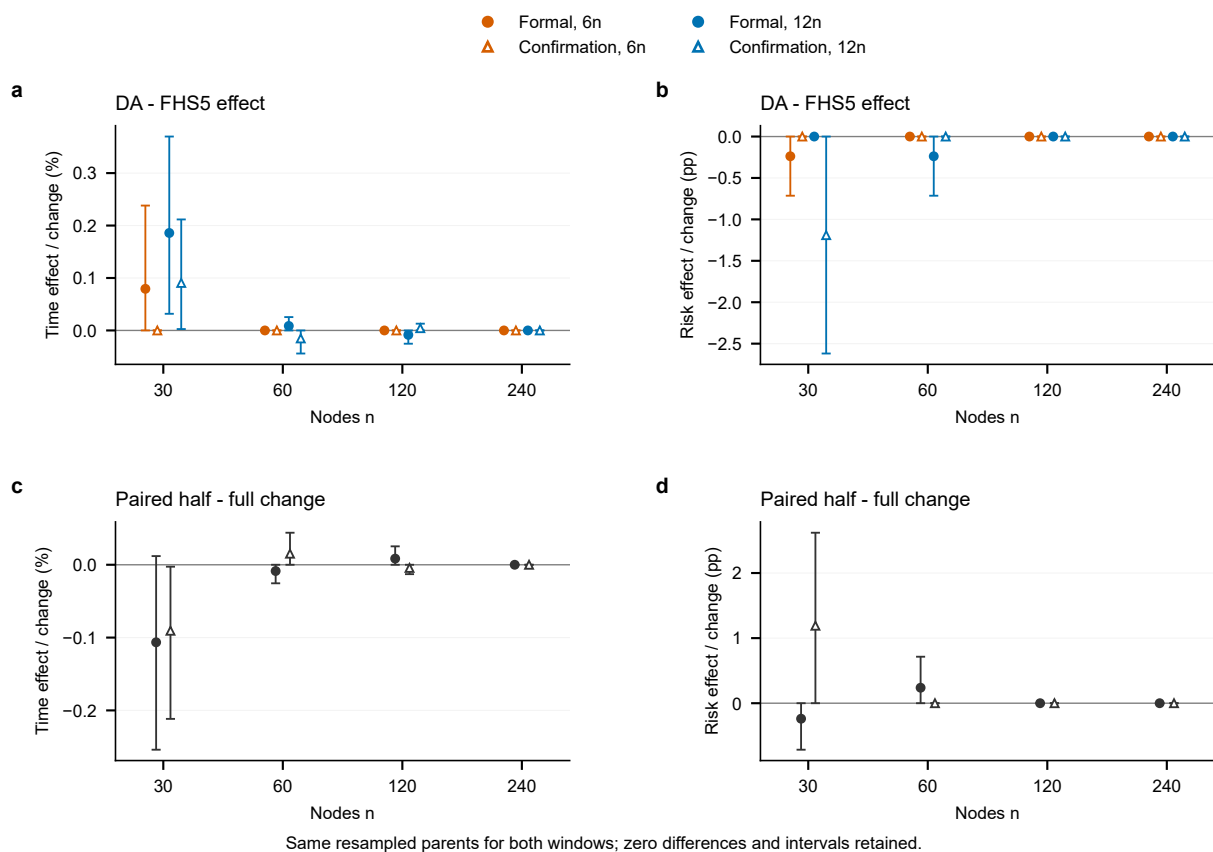


图 S5 DA 减 FHS5 的窗口效应和直接变化。上排为两个窗口的终点差，下排为 6n 减 12n 配对变化；左列 Y 差乘 100，右列 F 差为百分点，按图内颜色、形状区分窗口和相位。变化区间用共享父图重抽样直接计算，不能由两个区间端点相减。每条件 60 父图，未校正点态 95%；零宽区间不证明总体等效。

S5: 四臂资金初态比较

节点预算 120 不变，拓扑 DA/FHS5 固定，U 均匀、O 原优化，复用相同留出请求和路由票据。每相位每规模 20000 次共享索引重抽样；80 合并对比有点态 95% 未校正区间，160 子范围对比无区间，192 绝对均值全部保留。种子 2026100705 按 SHA-256 派生，点态区间取第 500 与第 19500 顺序统计量。资金重新分配可改变每条超边总资金，不是固定超边资金的纯拓扑干预。

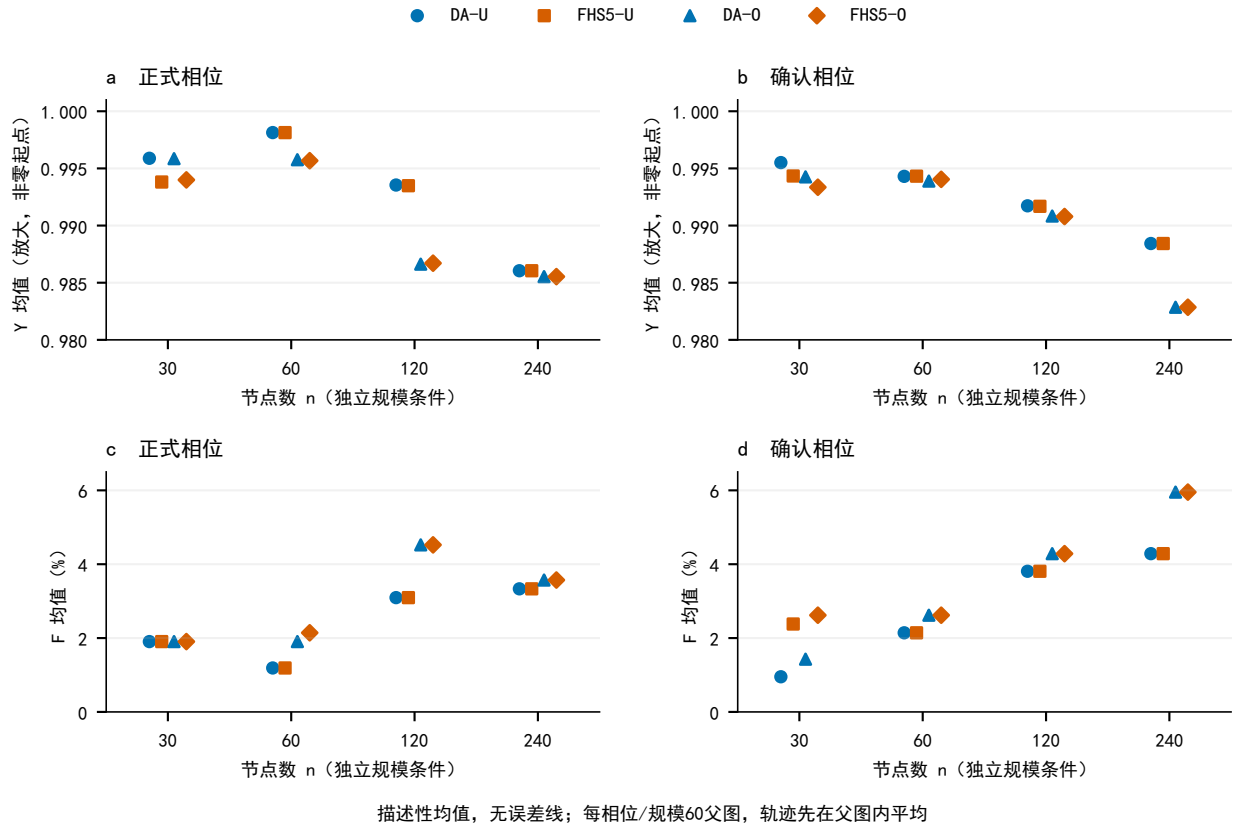


图 S6 四臂绝对均值。a、b 为正式与确认相位 Y 均值，c、d 为 F 均值（百分数）。Y 轴非零起点放大，F 轴从零开始；不画误差线。每条件 60 父图，7 轨迹父图内汇总、3 模型等权。U 为节点预算均匀初态、O 为原优化初态。标记表示离散规模条件，不是时间轨迹；绝对水平不证明臂间等效。

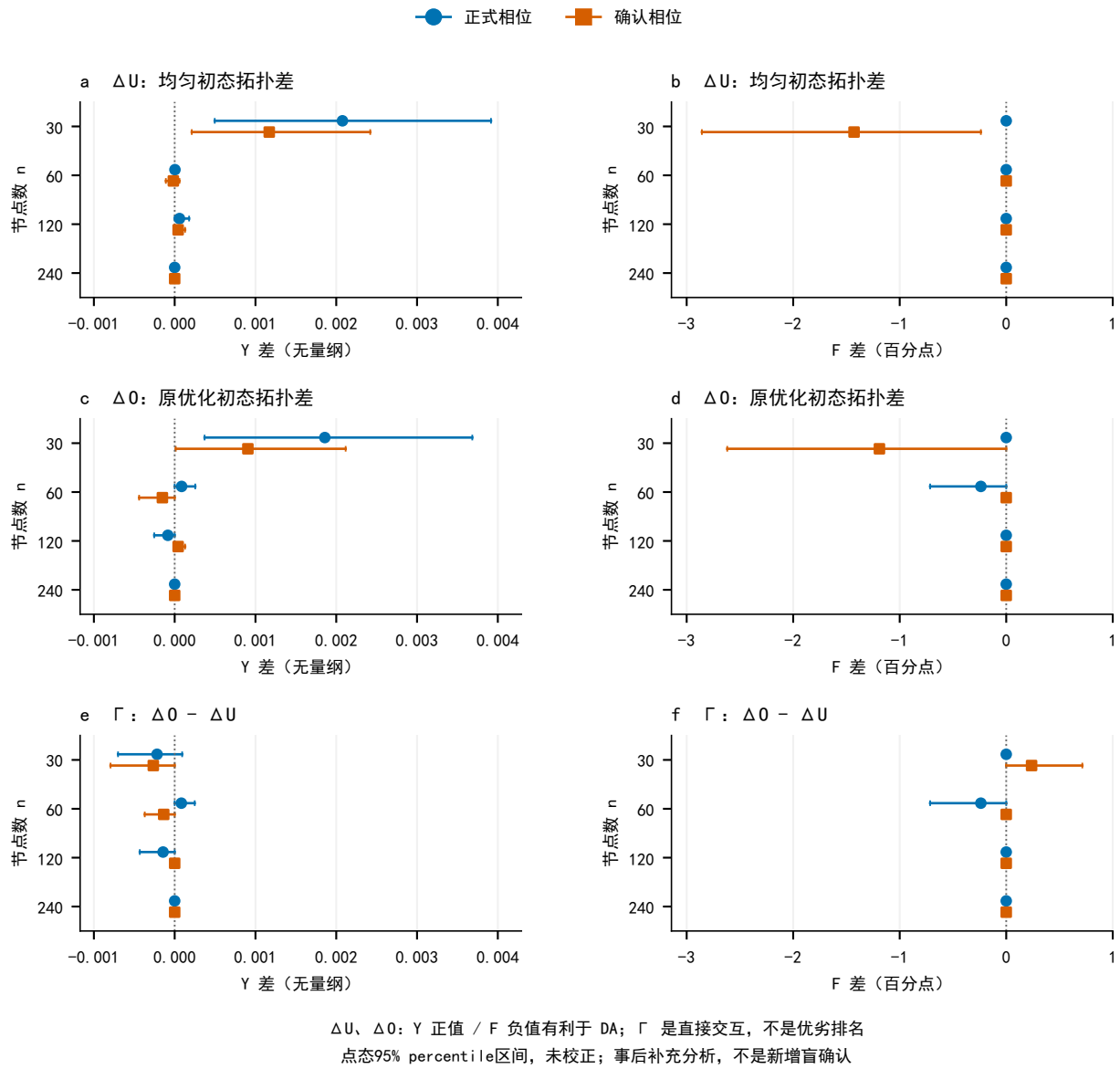


图 S7 四臂拓扑差与直接交互。a、b 为 U 初态 DA 减 FHS5, c、d 为 O 初态, e、f 为两拓扑差之差; 左列 Y 差, 右列 F 差 (百分点)。圆点为正式、方块为确认。共 48 项合并比较, 线段为每条件 60 父图的共享索引配对未校正点态 95% 区间; 交互不由一项显著另一项不显著推断。

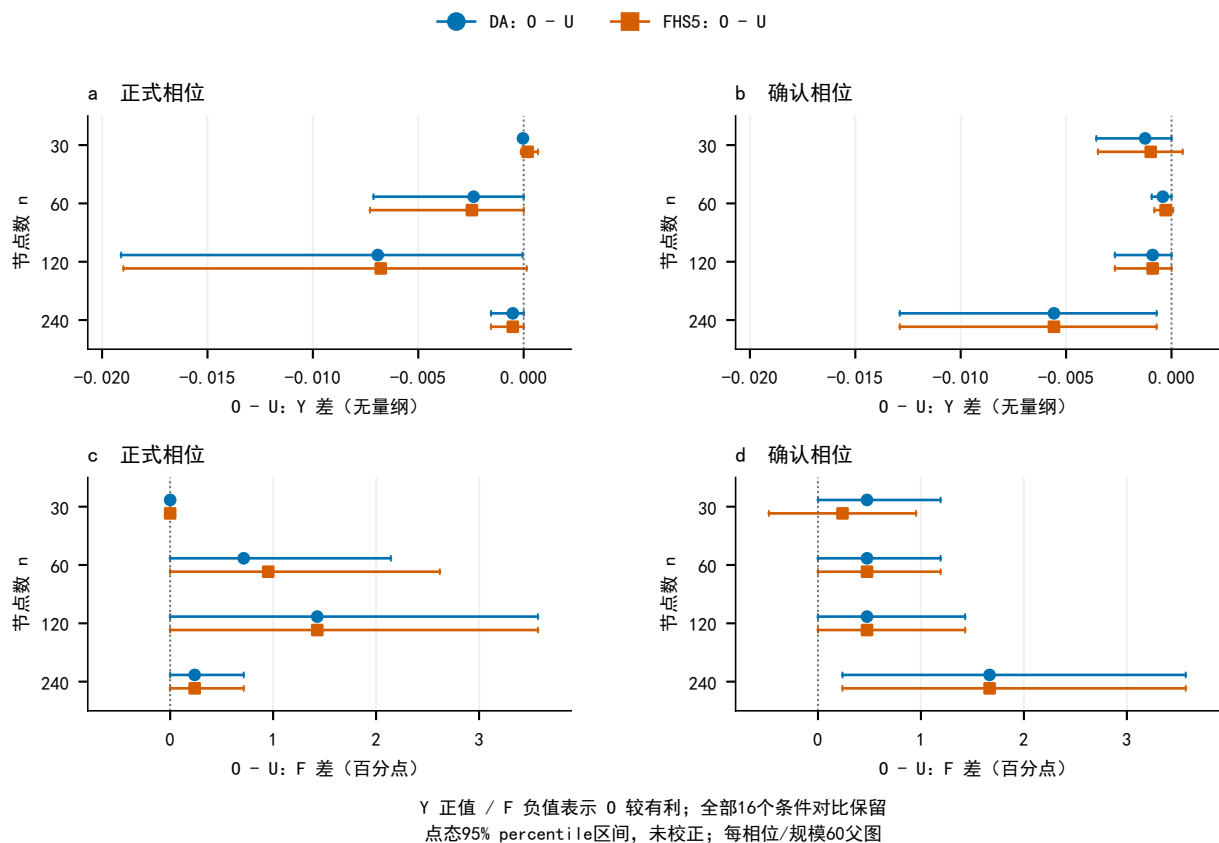


图 S8 固定拓扑内 O 减 U。a、b 为两相位 Y 差，c、d 为 F 差（百分点）。圆点为 DA、方块为 FHS5，共 32 项合并比较，线段为未校正点态 95% 区间。每条件 60 父图，Y 正、F 负表示 O 有利。16 个时间条件 15 负 1 正仅为方向计数。此图为正文初态对比的完整显示。

复用与溯源 图均逐字节沿用已核验 PDF，未改变点、区间或坐标。全部源 JSON、核验收据、完整图表和计算检查点仍存仓库；附作者包包含完整统计 JSON，输入清单及 SHA-256 另列。原稿中 13 项描述指标的完整定义仍保留在原随稿补充说明。图 S1-S8 为本版统一图号，S1-S5 为分析标识；二者不同。